FMA_3TC13_TP Poly Exercices 8

AU 25-26 S1 — github/omgeta

8.70. **Question.** Soient E euclidien et $f, g : E \to E$ telles que $\langle f(x), y\rangle = \langle x, g(y)\rangle$ pour tous $x, y \in E$. Montrer que f, g sont linéaires.

Réponse. Pour tous $x, x', y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\langle f(x + \lambda x') - f(x) - \lambda f(x'), y\rangle = \langle x + \lambda x', g(y)\rangle - \langle x, g(y)\rangle - \lambda\langle x', g(y)\rangle = 0$$

Le vecteur de gauche est orthogonal à tout E, donc nul : f est linéaire. Le même raisonnement en échangeant les deux variables prouve la linéarité de g.

8.71. **Question.** Soient $c_1, \dots, c_n$ deux à deux non colinéaires dans un espace euclidien, de normes au plus 1. Si $\alpha_i \geq 0$, $\sum_i \alpha_i = 1$ et $\|\sum_i \alpha_i c_i\| = 1$, montrer qu'un seul α_i est non nul et vaut 1.

Réponse. Par Cauchy-Schwarz, $1 = \langle y, y\rangle = \sum_i \alpha_i \langle c_i, y\rangle \leq \sum_i \alpha_i \|c_i\| \leq 1$. Si $\alpha_i > 0$, l'égalité impose $\|c_i\| = 1$ et $\langle c_i, y\rangle = 1$, donc $c_i = y$. Comme les c_i sont deux à deux non colinéaires, un seul coefficient est non nul ; sa valeur est 1.

8.72. **Énoncé.** Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\langle P, Q\rangle = \sum_{k\geq 0} P^{(k)}(1)Q^{(k)}(1)$.

1. **Question.** Montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire.

   Réponse. La somme est finie pour des polynômes, symétrique et bilinéaire. $\langle P, P\rangle = \sum_k (P^{(k)}(1))^2 \geq 0$. Si elle est nulle, toutes les dérivées en 1 sont nulles, donc $P = 0$ par Taylor.

2. **Question.** Montrer que $((X-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une base orthogonale.

   Réponse. $((X-1)^n)^{(k)}(1) = n!$ si $k = n$, et 0 sinon. Donc ces polynômes sont orthogonaux, de normes $n!$, et forment une base par leurs degrés.

3. **Question.** Déterminer $(\mathbb{R}[X]_{\leq n})^{\perp}$.

   Réponse. $\mathbb{R}[X]_{\leq n}^{\perp} = (X-1)^{n+1}\mathbb{R}[X]$, car l'orthogonalité impose $P^{(k)}(1) = 0$ pour $0 \leq k \leq n$.

8.73.

1. **Question.** Soit $\mathcal{B}$ une base d'un espace réel de dimension finie non nulle. Montrer qu'il existe un unique produit scalaire rendant $\mathcal{B}$ orthonormale.

   Réponse. Dans les coordonnées de $\mathcal{B}$, l'unique possibilité est $\langle x, y\rangle = [x]_{\mathcal{B}}^{\top}[y]_{\mathcal{B}}$. C'est bien un produit scalaire et la base est orthonormale.

2. **Question.** Expliciter ce produit scalaire pour la base $((1,2),(3,1))$ de $\mathbb{R}^2$.

   Réponse. Pour $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$,

   $$\langle x, y\rangle = \frac{1}{5}(x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2)$$

   La matrice est $P^{-\top}P^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

8.74. **Question.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que $\sum_{k=0}^{n} \sqrt{\binom{n}{k}} \leq \sqrt{2^n(n+1)}$.

Réponse. Par Cauchy-Schwarz et le binôme de Newton,

$$\left(\sum_{k=0}^{n} \sqrt{\binom{n}{k}}\right)^2 \leq \left(\sum_{k=0}^{n} 1\right)\left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\right) = (n+1)2^n$$

En prenant les racines carrées, on obtient l'inégalité demandée.

8.75. **Question.** Soit $f \in C^1([0,1],\mathbb{R})$ avec $f(0)=0$. Montrer que $(\int_0^1 f(t)dt)^2 \leq \frac{1}{3}\int_0^1 f'(t)^2 dt$.

Réponse. Par intégration par parties, $\int_0^1 f(t)\,dt = \int_0^1 (1-t)f'(t)\,dt$ car $f(0)=0$. Cauchy-Schwarz donne

$$\left(\int_0^1 f(t)\,dt\right)^2 \leq \int_0^1 (1-t)^2 dt \int_0^1 (f'(t))^2 dt = \frac{1}{3}\int_0^1 (f'(t))^2 dt$$

8.76. **Énoncé.** Les espaces réels sont munis du produit scalaire canonique.

1. **Question.** Projeter $(x,y,z)^\top$ sur l'espace colonne de $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$.

   Réponse. L'espace colonne est le plan $z=0$: la projection est $(x,y,0)^\top$.

2. **Question.** Donner la matrice de projection orthogonale sur l'espace colonne de $C = \begin{pmatrix}3&6&6\\4&8&8\end{pmatrix}$.

   Réponse. L'espace colonne est $\mathbb{R}(3,4)^\top$. $P_C = \frac{1}{25}\begin{pmatrix}9&12\\12&16\end{pmatrix}$.

3. **Question.** Calculer la distance de $(6,0,0)^\top$ à l'espace colonne de $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$, puis de $\begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&1\end{pmatrix}$.

   Réponse. Pour $x=(6,0,0)^\top$, la distance au plan $z=0$ est 0, et celle au plan $x=0$ est 6.

8.77. **Question.** Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, calculer la matrice de projection sur $\mathrm{Vect}((1,1,1),(0,1,2))$, puis la projection de $x=(6,0,0)^\top$.

Réponse. Avec $U=(u_1\ u_2)$, $P = U(U^\top U)^{-1}U^\top$.

$$P = \frac{1}{6}\begin{pmatrix}5&2&-1\\2&2&2\\-1&2&5\end{pmatrix}, \qquad \widehat{x} = P(6,0,0)^\top = (5,2,-1)^\top$$

8.78. **Énoncé.** Dans $\mathbb{R}^4$ euclidien, soient $a = (1,-1,0,0)$, $b = (0,1,-1,0)$, $c = (0,0,1,-1)$ et $d = (1,1,1,1)$.

1. **Question.** Appliquer Gram-Schmidt à (a,b,c) pour obtenir des vecteurs orthonormés a', b', c'.

   Réponse. Gram-Schmidt donne $a' = (1,-1,0,0)/\sqrt{2}$, $b' = (1,1,-2,0)/\sqrt{6}$, $c' = (1,1,1,-3)/\sqrt{12}$.

2. **Question.** Montrer que a, b, c sont orthogonaux à d.

   Réponse. Les coordonnées de chacun de a, b, c ont une somme nulle, donc leur produit scalaire avec d vaut 0.

3. **Question.** Est-ce aussi le cas pour a', b', c' ?

   Réponse. Oui : les vecteurs obtenus sont des combinaisons de a, b, c, donc appartiennent encore à $d^\perp$.

4. **Question.** Compléter (a', b', c') en une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$. Est-elle unique ?

   Réponse. Compléter par $d/2$. Pour les trois premiers vecteurs fixés, les seuls choix sont $d/2$ et $-d/2$: la base n'est pas unique.

8.79. **Question.** Pour $\mathcal{P} = \{(4,-2),(2,-1),(-1,0),(0,1),(0,2)\}$, trouver la droite $y = \alpha x + \beta$ minimisant $\sum_{(x,y)\in\mathcal{P}} (y - \alpha x - \beta)^2$.
Réponse. Les équations normales sont

$$\begin{pmatrix} 21 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \alpha = -5/8$, $\beta = 5/8$. La droite cherchée est $y = -5x/8 + 5/8$.

8.80. **Question.** Un docteur mesure quatre fois le pouls d'un patient. Quelle valeur finale conserver selon la méthode des moindres carrés ?
Réponse. Pour des mesures $m_1, \ldots, m_4$, minimiser $\sum_i (m_i - \mu)^2$ donne $4\mu = \sum_i m_i$.
$\therefore \widehat{\mu} = (m_1 + \cdots + m_4)/4$: la moyenne des quatre mesures est l'estimateur des moindres carrés.

8.81. **Énoncé.** Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

1. **Question.** Trouver une base orthonormée (q_1, q_2, q_3) avec $\mathrm{Vect}(q_1, q_2) = \operatorname{im} A$.

   Réponse. Gram-Schmidt donne $q_1 = (1,2,-2)/3$, $q_2 = (2,1,2)/3$. On complète par $q_3 = (2,-2,-1)/3$.

2. **Question.** Montrer que $q_3 \in \ker A^\top$.

   Réponse. q_3 est orthogonal aux deux colonnes, donc $A^\top q_3 = 0$.

3. **Question.** Pour $b = (1,2,7)^\top$, résoudre $Ax = b$ au sens des moindres carrés.

   Réponse. $A^\top A = \begin{pmatrix} 9 & -9 \\ -9 & 18 \end{pmatrix}$ et $A^\top b = (-9,27)^\top$. Les équations normales donnent $\widehat{x} = (1,2)^\top$. La projection est $A\widehat{x} = (3,0,6)^\top$.

8.82. **Question.** Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, donner une base orthonormée de $\operatorname{im} A$ puis y projeter $b = (-4, -3, 3, 0)^\top$.

Réponse. Une base orthonormée est $q_1 = (1,1,1,1)/2$, $q_2 = (-5,-1,1,5)/\sqrt{52}$. Alors $\langle b, q_1\rangle = -2$, $\langle b, q_2\rangle = 26/\sqrt{52}$ et

$$\operatorname{proj}_{\operatorname{im} A} b = \langle b, q_1\rangle q_1 + \langle b, q_2\rangle q_2 = (-7/2, -3/2, -1/2, 3/2)^\top$$

8.83. **Énoncé.** On travaille dans $\mathbb{R}^4$ euclidien.

1. **Question.** Donner une base orthonormale du plan $x + z + t = 0$, $x - y + z = 0$.

   Réponse. Le plan est engendré par $u = (-1,0,1,0)$ et $v = (-1,-1,0,1)$. Gram-Schmidt donne $u/\sqrt{2}$ et $(-1,-2,-1,2)/\sqrt{10}$.

2. **Question.** Donner une base orthonormale de l'orthogonal du plan $x + y - z + t = 0$, $x - 2y + 3z - t = 0$.

   Réponse. L'orthogonal est engendré par les normales $u = (1,1,-1,1)$ et $v = (1,-2,3,-1)$. Comme $u \cdot v = -5$ et $\|u\|^2 = 4$, une base orthonormale est $u/2$, $(9,-3,7,1)/\sqrt{140}$.

8.84. **Question.** Dans $C^0([-1,1],\mathbb{R})$ avec $\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} fg$, appliquer Gram-Schmidt à $(1, t, |t|)$ et donner une base orthonormée de l'espace engendré.

Réponse. Les fonctions 1 et t sont orthogonales par parité. On retire de $|t|$ sa projection sur 1, qui vaut $1/2$. Les normes carrées sont 2, $2/3$, $1/6$.

$$\therefore \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\, t, \sqrt{6}\left(|t| - \frac{1}{2}\right) \right)$$

est une base orthonormée de F.

8.85. **Question.** Dans $C^0([-\pi/2, \pi/2],\mathbb{R})$ avec $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(t)g(t)\cos t\, dt$, appliquer Gram-Schmidt à $(1, t, |t|)$.

Réponse. La parité rend t orthogonal à 1 et à $|t|$. On calcule $\|1\|^2 = 2$, $\|t\|^2 = \pi^2/2 - 4$ et $\langle |t|, 1\rangle = \pi - 2$. Après soustraction de la constante $\pi/2 - 1$, la norme carrée du dernier vecteur vaut $2\pi - 6$.

$$\therefore \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{t}{\sqrt{\pi^2/2 - 4}}, \frac{|t| - \pi/2 + 1}{\sqrt{2\pi - 6}} \right)$$

est une base orthonormée de F.

8.86. **Énoncé.** On travaille dans $\mathbb{R}^m$ euclidien.

1. **Question.** Pour $\|q\| = 1$, écrire la matrice de projection orthogonale sur $\mathbb{R}q$.

   Réponse. Pour $\|q\| = 1$, $p(x) = \langle q, x\rangle q$, donc $P = qq^\top$.

2. **Question.** Soit $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $m \geq n$, avec une décomposition $A = QR$, Q orthogonale carrée, R triangulaire supérieure à pivots non nuls. Exprimer la projection sur $\operatorname{im} A$ en fonction des colonnes q_i de Q, sous la forme $\sum_{i=1}^{r} q_i q_i^\top$, et déterminer r.

   Réponse. Il faut lire $A = QR$ et utiliser les n premières colonnes de Q. Comme les n pivots de R sont non nuls, ces colonnes engendrent $\operatorname{im} A$. Si $Q_n = (q_1 \ \cdots \ q_n)$,

   $$P = Q_n Q_n^\top = \sum_{i=1}^{n} q_i q_i^\top, \qquad r = n$$

   Le $QQ^\top$ imprimé avec Q carrée vaut I_m ; il faut donc le remplacer par $Q_n Q_n^\top$.

8.87. **Énoncé.** Soit $Q = I - 2uu^\top$ avec $\|u\| = 1$.

1. **Question.** Montrer que $Qu = -u$.

   Réponse. $Qu = u - 2u(u^\top u) = -u$.

2. **Question.** Que vaut Qv si $u^\top v = 0$?

   Réponse. Si $u^\top v = 0$, alors $Qv = v$.

3. **Question.** Interpréter géométriquement l'action de Q.

   Réponse. Tout a se décompose en $a = \langle a, u\rangle u + v$, $v \perp u$. Q change le signe de la composante normale : c'est la réflexion d'hyperplan $u^\perp$.

8.88. **Énoncé.** Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ antisymétrique.

1. **Question.** Montrer que $I_n + M$ est inversible.

   Réponse. Si $(I + M)x = 0$, multiplier par $x^\top$ donne $\|x\|^2 + x^\top Mx = 0$. Comme $M^\top = -M$, $x^\top Mx = 0$, donc $x = 0$. $\therefore I + M$ est inversible.

2. **Question.** Montrer que $(I_n - M)(I_n + M)^{-1}$ est orthogonale.

   Réponse. $I - M$ est aussi inversible, et tous les facteurs commutent. Alors $A^\top = (I - M)^{-1}(I + M)$, donc $A^\top A = I$.

8.89. **Question.** Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, calculer la distance de $(1, -2, 3)$ à la droite D donnée par $x - z = 0$, $3x + 2y - 3z = 0$.

Réponse. Les équations de D donnent $x = z$ et $y = 0$, donc $D = \mathbb{R}(1, 0, 1)$. La projection de $(1, -2, 3)$ sur D est $(2, 0, 2)$. $\therefore \operatorname{dist}(x, D) = \|(-1, -2, 1)\| = \sqrt{6}$.

8.90. **Question.** Calculer $\min_{a,b\in\mathbb{R}} \int_0^1 (t \ln t - at - b)^2 dt$ et donner les valeurs de a, b réalisant ce minimum.

Réponse. Les équations normales sont $a/3 + b/2 = -1/9$, $a/2 + b = -1/4$. Elles donnent $a = 1/6$, $b = -1/3$. Comme $\int_0^1 t^2 (\ln t)^2 dt = 2/27$,

$$\therefore \min \int_0^1 (t \ln t - at - b)^2 dt = \frac{1}{108}$$

8.91. **Question.** Trouver $(a,b,c,d,e) \in \mathbb{R}^5$ minimisant $\int_0^{2\pi} (e^{-t} \sin t - a - b\sin t - c\sin 2t - d\cos t - e\cos 2t)^2 dt$.

Réponse. La famille $(1, \sin t, \sin 2t, \cos t, \cos 2t)$ est orthogonale, de normes carrées $2\pi, \pi, \pi, \pi, \pi$. Les coefficients de la projection de $e^{-t}\sin t$ sont donc les produits scalaires divisés par ces normes. En posant $h = 1 - e^{-2\pi}$, on obtient

$$\therefore (a,b,c,d,e) = \left(\frac{h}{4\pi}, \frac{2h}{5\pi}, \frac{h}{5\pi}, \frac{h}{5\pi}, -\frac{h}{10\pi} \right)$$

8.92. **Énoncé.** On note $DG(x_1, \ldots, x_p) = \det(\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \le i,j \le p}$ le déterminant de Gram.

1. **Question.** Si $(b_1, \ldots, b_k)$ est une base de V, montrer que $\operatorname{dist}(f, V) = \sqrt{DG(b_1, \ldots, b_k, f)/DG(b_1, \ldots, b_k)}$.

   Réponse. Écrivons $f = p_V(f) + r$ avec $r \perp V$. Soustraire de la dernière ligne et de la dernière colonne de la matrice de Gram les combinaisons correspondant à $p_V(f)$ donne $DG(b_1, \ldots, b_k, f) = DG(b_1, \ldots, b_k)\|r\|^2$. En divisant puis en prenant la racine, on obtient la formule.

2. **Question.** Calculer $\inf_{a,b,c \in \mathbb{R}} \int_0^\infty (x^3 + ax^2 + bx + c)^2 e^{-x} dx$.

   Réponse. Pour $\langle P, Q \rangle = \int_0^\infty P(x)Q(x)e^{-x}dx$, les moments valent $\int_0^\infty x^k e^{-x} dx = k!$. Les équations d'orthogonalité à $1, x, x^2$ donnent $x^3 + ax^2 + bx + c = x^3 - 9x^2 + 18x - 6$. Sa norme carrée vaut 36. $\therefore$ le minimum est 36, atteint pour $(a,b,c) = (-9, 18, -6)$.

8.93. **Énoncé.** Sur $E = \mathbb{R}^{n \times n}$, on utilise $\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}(A^\top B)$. Soient $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ les sous-espaces symétrique et antisymétrique.

1. **Question.** Montrer que $\mathcal{S} \perp \mathcal{A}$.

   Réponse. Si $S^\top = S$ et $A^\top = -A$, alors $\operatorname{tr}(SA) = \operatorname{tr}((SA)^\top) = -\operatorname{tr}(AS) = -\operatorname{tr}(SA)$. Donc $\langle S, A \rangle = 0$.

2. **Question.** Calculer la distance d'une matrice M à $\mathcal{S}$.

   Réponse. $M = (M + M^\top)/2 + (M - M^\top)/2$ est la décomposition orthogonale.

   $$\therefore \operatorname{dist}(M, \mathcal{S}) = \frac{1}{2}\|M - M^\top\|_F$$

8.94. **Énoncé.** On veut obtenir une décomposition QR par réflexions de Householder dans $\mathbb{R}^n$.

1. **Question.** On définit $H_u = I_n - 2uu^\top/(u^\top u)$ si $u \neq 0$, et $H_0 = I_n$.

   a. **Question.** Montrer que H_u est symétrique et orthogonale.

   Réponse. Pour $u \neq 0$, $P = uu^\top/(u^\top u)$ vérifie $P^\top = P$, $P^2 = P$. Donc $H_u^\top = H_u$ et $H_u^2 = (I - 2P)^2 = I$. Le cas $u = 0$ est immédiat.

   b. **Question.** Pour $\|e\| = 1$, montrer que $H_{v+\|v\|e}v = -\|v\|e$ et $H_{v-\|v\|e}v = \|v\|e$.

   Réponse. Avec $u = v \pm \|v\|e$, un calcul donne $2u^\top v = u^\top u$. Ainsi $H_u v = v - u = \mp\|v\|e$. Si $u = 0$, la même identité finale est directement vraie.

2. **Question.** Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$.

   a. **Question.** Trouver H de Householder telle que HA ait des zéros sous la diagonale dans sa première colonne.

   Réponse. Pour la première colonne v de A, prendre $H = H_{v+\|v\|e_1}$. Alors $Hv = -\|v\|e_1$.

   b. **Question.** Construire $A^{(1)} = A$, $A^{(k+1)} = H^{(k)}A^{(k)}$, avec $H^{(k)}$ de Householder, jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure.

   Réponse. À l'étape k, appliquer la construction au segment $k, \dots, n$ de la colonne k de $A^{(k)}$. Prolonger la réflexion par l'identité sur les $k-1$ premières coordonnées. Les zéros déjà obtenus sont conservés ; $A^{(n+1)} = R$ est triangulaire supérieure (c'est $A^{(n+1)}$, et non $H^{(n+1)}$).

   c. **Question.** En déduire une décomposition QR et établir le coût asymptotique annoncé $\sim 2n^3/3$ (selon la convention de comptage).

   Réponse. $R = H^{(n)} \cdots H^{(1)}A$, donc $A = QR$ avec $Q = H^{(1)} \cdots H^{(n)}$ orthogonale. En appliquant chaque réflexion sous forme de mise à jour de rang 1, le coût dominant est $4\sum_{r=1}^{n} r^2 \sim 4n^3/3$ opérations scalaires, soit $2n^3/3$ paires multiplication-addition.

8.95. **Question.** Reconnaître la transformation de $\mathbb{R}^3$ de matrice $T = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & 1 & \sqrt{6} \\ 1 & 3 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & \sqrt{6} & 2 \end{pmatrix}$.

Réponse. On vérifie $T^\top T = I_3$ et $\det T = 1$: c'est une rotation. $\ker(T - I) = \mathbb{R}(1,1,0)$ et $\operatorname{tr} T = 2 = 1 + 2\cos\theta$. Pour l'axe orienté par $(1,1,0)$, $T_{32} - T_{23} = \sqrt{6}/2 > 0$, donc $\sin\theta > 0$. $\therefore$ c'est la rotation d'axe $\mathbb{R}(1,1,0)$ et d'angle $\pi/3$ dans cette orientation.

8.96. **Question.** Dans $C^0([0,\pi],\mathbb{R})$ avec $\langle f, g\rangle = \int_0^\pi fg$, déterminer l'image de $v(t) = \sin t$ par symétrie orthogonale par rapport à $\Pi = \operatorname{Vect}(1, t)$.

Réponse. La projection $p(t) = a + bt$ vérifie $\int_0^\pi (\sin t - p(t))dt = 0$ et $\int_0^\pi t(\sin t - p(t))dt = 0$. Avec $\int \sin t = 2$ et $\int t\sin t = \pi$, on obtient $a = 2/\pi$, $b = 0$. La symétrie orthogonale vaut $2p - v$. $\therefore s(v)(t) = 4/\pi - \sin t$.

8.97. **Question.** Pour des fonctions continues $f_1, \dots, f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$, existe-t-il une fonction continue f telle que $\int_0^1 f(x)f_i(x)dx = 1$ pour chaque i ?

Réponse. Pas toujours : si $f_1 = 0$, l'intégrale demandée vaut 0. La condition nécessaire et suffisante est

$$\sum_i \lambda_i f_i = 0 \implies \sum_i \lambda_i = 0$$

Nécessité : intégrer la relation contre f. Suffisance : cette condition définit une forme linéaire ℓ sur $V = \operatorname{Vect}(f_i)$ par $\ell(f_i) = 1$. En dimension finie, il existe $f \in V$ tel que $\ell(g) = \langle f, g\rangle$ pour tout $g \in V$. Cette fonction continue convient.

8.98. **Question.** Soit $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ inversible, de colonnes m_i. Montrer l'inégalité d'Hadamard : $|\det M| \le \prod_{i=1}^n \|m_i\|$.

Réponse. Dans $M = QR$ obtenue par Gram-Schmidt, $|\det Q| = 1$ et $r_{i,i}$ est la norme de la composante de m_i orthogonale aux colonnes précédentes. Ainsi $|r_{i,i}| \le \|m_i\|$ et $|\det M| = \prod_i |r_{i,i}| \le \prod_i \|m_i\|$.

8.99. **Énoncé.** Soit E euclidien de dimension $n \ge 1$.

1. **Question.** Montrer qu'un projecteur p est orthogonal si et seulement si $\langle p(x), y\rangle = \langle x, p(y)\rangle$ pour tous x, y.

   Réponse. Il faut supposer dès le départ que p est un projecteur ($p^2 = p$) : l'identité de symétrie seule ne suffit pas, par exemple pour $2I$.

   Si p est orthogonal, $\langle p(x), y\rangle = \langle p(x), p(y)\rangle = \langle x, p(y)\rangle$. Réciproquement, pour $x \in \ker p$, $y = p(z) \in \operatorname{im} p$, $\langle x, y\rangle = \langle p(x), z\rangle = 0$. Donc noyau et image sont orthogonaux.

2. **Question.** Pour un projecteur orthogonal p, montrer que $\|p(x)\|^2 = \langle p(x), x\rangle$.

   Réponse. $\|p(x)\|^2 = \langle x, p^2(x)\rangle = \langle x, p(x)\rangle$.

3. **Question.** Si p est de rang r et (e_i) une base orthonormée, montrer que $r = \sum_i \|p(e_i)\|^2$.

   Réponse. Dans une base orthonormale, $\sum_i \|p(e_i)\|^2 = \sum_i \langle p(e_i), e_i\rangle = \operatorname{tr} p = r$.

8.100. **Question.** Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ orthogonale. Montrer que $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} \le n$.

Réponse. Posons $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top$. Par Cauchy-Schwarz et l'orthogonalité de A,

$$\sum_{i,j} a_{i,j} = \mathbf{1}^\top A\mathbf{1} \le \|\mathbf{1}\|\,\|A\mathbf{1}\| = \|\mathbf{1}\|^2 = n$$

L'égalité est atteinte si et seulement si $A\mathbf{1} = \mathbf{1}$.

8.101. **Énoncé.** Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ telle que $A^2 = 0$.

1. **Question.** Montrer que $\ker(A + A^\top) = \ker A \cap \ker A^\top$.

   Réponse. Si $(A + A^\top)x = 0$, alors $Ax = -A^\top x$. Leur produit scalaire vaut $x^\top (A^\top)^2 x = 0$ car $A^2 = 0$. Il vaut aussi $-\|Ax\|^2$, donc $Ax = A^\top x = 0$. L'autre inclusion est immédiate.

2. **Question.** En déduire que $A + A^\top$ est inversible si et seulement si $\operatorname{im} A = \ker A$.

   Réponse. Posons $r = \operatorname{rg} A$. Comme $\operatorname{im} A \subseteq \ker A$, $r \le n/2$. Si $A + A^\top$ est inversible, la question 1 donne $\ker A \cap (\operatorname{im} A)^\perp = 0$, donc $n - r \le r$. Ainsi $r = n/2$ et $\operatorname{im} A = \ker A$. Réciproquement, cette égalité rend l'intersection nulle, donc $A + A^\top$ est inversible.

8.102. **Question.** Soient a, b unitaires dans un espace euclidien de dimension $n \ge 2$. Déterminer le maximum et le minimum de $x \mapsto \langle a, x\rangle\langle b, x\rangle$ sur la sphère $\|x\| = 1$.

Réponse. Posons $c = \langle a, b\rangle$. Pour $\|x\| = 1$,

$$f(x) = \frac{1}{4}\left(\langle a + b, x\rangle^2 - \langle a - b, x\rangle^2\right)$$

Comme $a + b \perp a - b$, les valeurs extrêmes sont

$$\therefore \max f = \frac{1 + c}{2}, \qquad \min f = \frac{c - 1}{2}$$

Si $a \ne \pm b$, elles sont atteintes en $x = \pm(a + b)/\|a + b\|$ et $x = \pm(a - b)/\|a - b\|$. Si $a = b$, les extrêmes sont 1 sur $\mathbb{R}a$ et 0 sur $a^\perp$. Si $a = -b$, ils sont 0 sur $a^\perp$ et -1 sur $\mathbb{R}a$.